

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Mega-constelaciones de satélites: conectividad global y el costo de un cielo saturado

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

21 de Abril de 2026

La tecnología espacial ya no implica mirar hacia las estrellas, sino hacia una malla de puntos metálicos que cruzan el cielo en intervalos de segundos. La promesa de las mega-constelaciones LEO —Starlink, OneWeb, Kuiper— es conectar zonas remotas, reducir la latencia a menos de 50 ms y sentar las bases técnicas para redes 6G (Xie et al., 2021). Pero, siendo sinceros, uno no puede ignorar lo que estamos perdiendo en el proceso: un cielo nocturno limpio, la capacidad de observar el universo sin interferencias y, sobre todo, la idea de que la órbita baja es un espacio compartido y no un vertedero en espera de ser llenado. Mi postura es clara: escalar la conectividad global no debería significar saturar la órbita baja con decenas de miles de objetos que degradan la astronomía, aumentan el riesgo de colisión en cadena y normalizan la basura espacial como un "daño colateral" aceptable. Este ensayo sostiene que la viabilidad técnica de estas redes no justifica su despliegue descontrolado; su operación debe limitarse por umbrales de sostenibilidad física, protección astronómica y marcos regulatorios que traten la órbita como un recurso finito, no como un terreno de ocupación acelerada (McDowell, 2020; SATCON1, 2020; Arroyo-Parejo et al., 2021). A continuación se desglosa por qué la promesa de cobertura choca con la realidad física y por qué, como sociedad, deberíamos cuestionar si vale la pena cambiar el cielo por una señal de internet.

La arquitectura de estas redes opera entre 300 y 1200 km para evitar la congestión geoestacionaria y ofrecer baja latencia, pero eso implica un control constante. Los satélites cruzan el cielo en minutos, lo que obliga a implementar handovers frecuentes y algoritmos de selección que equilibren bloqueo, terminación forzada y balance de carga, ya que indicadores tradicionales como la elevación máxima quedan insuficientes en entornos de alta densidad (Xie et al., 2021). Para mantener cobertura continua sin supervisión centralizada, se avanza hacia métodos de auto-organización que ajustan la diferencia de nodo ascendente y los límites de movimiento relativo entre satélites coplanares, usando funciones de potencial

artificial y elementos orbitales relativos independientes de escala (Xu et al., 2022). Suena eficiente en papel, pero la eficiencia técnica no borra el costo visual y científico. McDowell demostró que los satélites en órbitas inferiores a 600 km presentan magnitudes visuales promedio de 5.5, haciéndolos visibles a simple vista desde cielos oscuros, y durante el crepúsculo o en latitudes intermedias, cientos de unidades iluminadas cruzan simultáneamente, generando trazas que saturan campos de visión y obligan a aplicar máscaras de datos que reducen la eficiencia de detección (McDowell, 2020). El informe SATCON1 confirma que si se despliegan los 100,000 satélites propuestos, ninguna combinación de mitigaciones evitará completamente el impacto en observatorios ópticos e infrarrojos, especialmente en programas que requieren cobertura uniforme, como búsqueda de objetos cercanos a la Tierra o estudios de lentes gravitacionales (SATCON1, 2020). Uno puede notar que el problema no es solo "molestar a los astrónomos"; es perder ventanas de observación irreemplazables y normalizar la contaminación lumínica como parte del costo de hacer negocio. Si el cielo deja de ser un lienzo oscuro para convertirse en una pantalla de tráfico orbital, la pregunta técnica se vuelve cultural: ¿qué perdemos cuando ya no podemos mirar hacia arriba sin ver una malla artificial?

La acumulación de satélites en LEO modifica la distribución de objetos y eleva la probabilidad de encuentros cercanos de forma medible. Los análisis con modelos ESA-MASTER muestran que el tráfico de constelaciones incrementa la tasa de colisión, especialmente durante la fase operativa nominal. Para geometrías de 550 km, la probabilidad de colisión por satélite alcanza casi el 20%, y el tráfico adicional incrementa este valor en más de un 45% respecto a escenarios sin constelación (Arroyo-Parejo et al., 2021). A altitudes superiores a 1000 km, la probabilidad es menor por menor densidad de basura, pero los fragmentos generados por colisiones catastróficas permanecen en órbita durante décadas, consolidando trayectorias estables por la menor influencia del arrastre atmosférico

(Arroyo-Parejo et al., 2021). El síndrome de Kessler, antes un escenario teórico, se modela ahora como un riesgo acumulativo donde fallos endógenos o impactos exógenos pueden desencadenar reacciones en cadena que alteran la accesibilidad orbital durante siglos (Zhang et al., 2022). Los métodos de disposición post-misión, como velas de arrastre o cuerdas electrodinámicas, reducen la generación de nuevos objetos, pero su eficiencia disminuye por encima de 1000 km, y la eliminación activa de residuos aún requiere validación con objetivos no cooperativos y escalamiento para gestión por lotes (Zhang et al., 2022). Aquí es donde mi preocupación se vuelve concreta: llenar la órbita baja con miles de unidades sin garantizar su retiro efectivo es el primer paso para tratar el espacio como un basurero tecnológico. La historia de la Tierra con los residuos industriales no nos deja mucho margen para asumir que "luego lo limpiamos". En el espacio, no hay corriente ni gravedad que jale la basura hacia abajo; cada colisión genera una nube de fragmentos que aumenta la densidad espacial de fondo entre un 40% y un 120% durante el primer año, y esa densidad se mantiene estable a mayor altitud (Arroyo-Parejo et al., 2021). Lector, la sostenibilidad orbital no es un concepto abstracto; es física básica. Si no tratamos la órbita como un sistema con límites de carga, terminaremos heredando una atmósfera superior inaccesible y un cielo lleno de escombros que nadie podrá limpiar.

La escala de estas mega-constelaciones expone limitaciones estructurales en los marcos internacionales actuales. La UIT registra reclamaciones de espectro y órbitas, pero no evalúa la compatibilidad técnica ni tiene capacidad de cumplimiento coercitivo (GSOA, 2026). Los procesos de acceso al mercado a nivel nacional siguen siendo la única oportunidad efectiva para evaluar el impacto de una constelación sobre la soberanía, la seguridad y la integridad espectral de un territorio (GSOA, 2026). Históricamente, muchos países aplicaron licencias automáticas o deferencia a los registros de la UIT, asumiendo que el espectro se compartiría sin fricción. Esa premisa ya no se sostiene cuando una sola constelación opera en 51 GHz de

espectro satelital y despliega haces estrechos que barren el cielo con terminales de bajo ángulo de elevación (GSOA, 2026). La fragmentación de constelaciones en múltiples presentaciones ante la UIT también distorsiona los análisis de densidad de potencia equivalente, subestimando la interferencia agregada hacia redes geoestacionarias (GSOA, 2026). Para cerrar estas brechas, se requiere que los reguladores nacionales exijan demostraciones empíricas de coordinación previa, establezcan ángulos de evitación, impongan condiciones de interrupción inmediata de emisión ante interferencia detectada y rechacen la dependencia exclusiva de los datos presentados a la UIT (GSOA, 2026). Pero más allá de la técnica, hay un problema de fondo: dejar que operadores privados definan cómo se usa y se ve el cielo sin una evaluación nacional rigurosa es ceder soberanía visual y orbital. La órbita baja no es un vacío por conquistar, sino un recurso compartido que requiere transparencia, límites claros y participación pública en su gestión. Si no establecemos marcos que vinculen el acceso comercial con condiciones de convivencia espectral y orbital, la ocupación acelerada consolidará posiciones dominantes sobre frecuencias y trayectorias, limitando la capacidad de otros actores para desplegar servicios competitivos o soberanos (GSOA, 2026; Zhang et al., 2022). Uno no necesita ser experto en derecho espacial para notar que el sistema actual premia la velocidad de lanzamiento sobre la responsabilidad a largo plazo.

La pregunta inicial vuelve a imponerse: ¿es posible escalar la conectividad global sin comprometer la sostenibilidad orbital y la integridad científica? Los datos técnicos indican que la infraestructura ya existe y que sus beneficios de cobertura son medibles. La latencia reducida, la cobertura en zonas remotas y la base técnica para redes integradas 6G justifican parte de la expansión (Xie et al., 2021). Sin embargo, la ocupación del espacio no ocurre en un vacío físico ni regulatorio. El aumento del flujo de colisiones, la permanencia de fragmentos a mayor altitud, la saturación de campos de visión astronómicos y las asimetrías

en la asignación de espectro son variables que requieren gestión activa (Arroyo-Parejo et al., 2021; McDowell, 2020; GSOA, 2026). Mi postura se mantiene: no vale la pena cambiar el cielo nocturno por una señal de internet, ni normalizar la órbita baja como un depósito temporal de hardware desechable. La viabilidad del modelo dependerá de integrar control auto-organizado para mantener cobertura con menor consumo, actualizar los criterios de acceso con evaluaciones de interferencia real y tratar la órbita como un recurso compartido con límites de carga medibles (Xu et al., 2022; Zhang et al., 2022). Lector, la prueba técnica ya no es si miles de satélites pueden operar simultáneamente, sino si los marcos regulatorios y los protocolos de convivencia pueden evolucionar al mismo ritmo que el despliegue. El equilibrio entre conectividad y sostenibilidad orbital no se resuelve con más lanzamientos, sino con coordinación técnica, transparencia operativa y regulación anticipatoria. Al final, uno es dueño solo de lo que puede mantener, no solo de lo que puede lanzar. El cielo no es un estacionamiento orbital, y la verdadera prueba no será cuántos satélites caben, sino cuántas reglas acordamos antes de que el espacio se sature y las estrellas dejen de ser visibles para siempre.

REFERENCIAS

- Arroyo-Parejo, C., Sánchez-Ortiz, N., & Domínguez-González, R. (2021). Effect of mega-constellations on collision risk in space. In T. Flohrer, S. Lemmens, & F. Schmitz (Eds.), *Proceedings of the 8th European Conference on Space Debris* (virtual). ESA Space Debris Office. <http://conference.sdo.esoc.esa.int>
- Global Satellite Operators Association. (2026, enero). Market access for satellite services in the New Space Age. <https://gsoasatellite.com/>
- McDowell, J. C. (2020). The low Earth orbit satellite population and impacts of the SpaceX Starlink constellation. *The Astrophysical Journal Letters*, 892(2), L36. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab8016>
- Walker, C., Hall, J., Allen, L., Green, R., Seitzer, P., Tyson, A., Bauer, A., Krafton, K., Lowenthal, J., Parriott, J., Puxley, P., Abbott, T., Bakos, G., Barentine, J., Bassa, C., Blakeslee, J., Bradshaw, A., Cooke, J., ... & Yoachim, P. (2020, 9 de agosto). Impact of satellite constellations on optical astronomy and recommendations toward mitigations (SATCON1 Workshop Report). NSF's NOIRLab & American Astronomical Society. <https://noirlab.edu/>
- Xie, H., Zhan, Y., Zeng, G., & Pan, X. (2021). LEO mega-constellations for 6G global coverage: Challenges and opportunities. *IEEE Access*, 9, 164223–164244. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3133301>
- Xu, Y., Zhang, Y., Wang, Z., He, Y., & Fan, L. (2022). Self-organizing control of mega constellations for continuous Earth observation. *Remote Sensing*, 14(22), 5896. <https://doi.org/10.3390/rs14225896>
- Zhang, J., Cai, Y., Xue, C., Xue, Z., & Cai, H. (2022). LEO mega constellations: Review of development, impact, surveillance, and governance. *Space: Science & Technology*, 2022, Article 9865174. <https://doi.org/10.34133/2022/9865174>